

Function Test by HIL for DC-DC converters type: Buck, Boost and Buck-Boost

Gustavo A. Ramos, *Member, IEEE*, Miguel E. Hernández *Member, IEEE*, and, Manuel D. Trujillo, *Member, IEEE*.

Abstract— The main aim of this document is to verify the operation of the closed loop control for power converters through by HIL technical whose topologies are the buck, boost, and the buck-boost. This includes different signals properties, for example, input to the switching device (PWM), the response voltage and the current of the inductor. To develop objectives as mentioned, three main stages are raised: Design, simulation and MatLab-Simulink simulation RT-LAB (Software associate OPAL-RT). In the design stage, can include the selection of power converter about topology and the characteristics of closed loop control are obtained, it includes transfer functions (continuous and discontinuous conduction mode) and the controller used properties. On the other hand, this manuscript presents the advantages of real-time simulations are illustrated by three case studies of different converters. At the end, this manuscript shows that the models of converters are proposed in the methodology section is consistent with the values in terms of current and voltage is concerned. It also shows the ease and saving costs by not using the risk of a physical system simulation.

Key Words—continuous conduction mode, closed loop control, DC-DC converter, discontinuous conduction mode, Duty cycle, HIL simulation, OPAL-RT.

I. INTRODUCCIÓN

Día tras día el desarrollo de prototipos y sus estrategias de control se vuelven cada vez más complejas lo que asegura un incremento significativo en las inversiones de pruebas e investigación acerca de su óptimo funcionamiento y la seguridad tanto del usuario final como el operario que hace el test de calidad. Otro aspecto a cuestionar es la veracidad de los datos que se puedan obtener teniendo estos prototipos de manera física y por consiguiente la validación de un diseño en especial. “*Hardware in the loop*” es una técnica de simulación a la cual se ha recurrido para darle una solución a los problemas planteados anteriormente, dado que permite la modelación de cualquier sistema (e.g. Industria de Aviación) mediante representaciones matemáticas de todos los sistemas dinámicos que involucran. Esta estrategia concede la facilidad de obtener todos los datos de manera eficaz y mucho más simple, de manera que se obtiene una respuesta bastante aproximada como

si el objeto de estudio se tratara de un prototipo físico. [1]- [2]- [3]

En el pasado se hacía uso de redes de centros de simulación, cuya concentración era ubicada en la simulación de tiempo real de redes eléctricas. Esta alternativa de simulación requería de la prueba de controladores en una red que con seguridad es inestable, lo que a la vez implicaba desafíos técnicos como el manejo de un amplio rango de frecuencias, un modelo complejo que requería un monitoreo paralelo masivo. Esto sin mencionar el amplio dominio de entradas y salidas. Desde los años 60 se han conocido simuladores Análogos, seguidos por los híbridos (Análogo y Digital) hasta llegar a los simuladores COTS (Commercial Off The Shelf), Es claro que la evolución que ha tenido la velocidad de simulación con respecto a la simulación y la demanda de espacio que requiere, pues en los últimos años se ha logrado tener una alta velocidad de simulación por un costo menor y su espacio físico se hace cada vez más pequeño. [4]- [5]

II. METODOLOGÍA DE SIMULACIÓN Y MODELAMIENTO

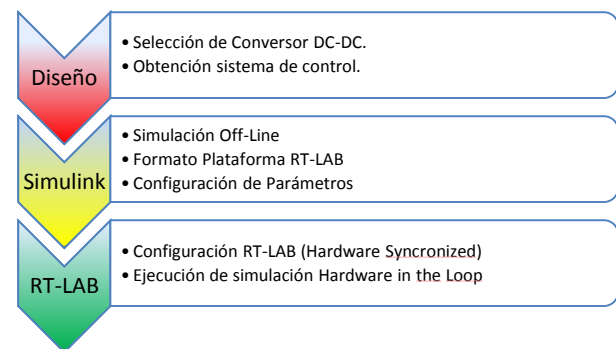


Fig. 1 Metodología de simulación propuesta.

El objetivo principal de este trabajo es verificar el funcionamiento del control en lazo cerrado para convertidores de potencia a través de la técnica HIL cuya topologías son buck, boost y buck-boost. Esto incluye diferentes propiedades señales, por ejemplo, la entrada al dispositivo de conmutación

This document has presented on March 21, 2015 to be presents in 2nd International Workshop on Power Electronics & Power Quality Application. This work was supported by the Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia.

Gustavo Ramos is currently an Associate Professor with the Department of Electrical Engineering at School of Engineering, Universidad de Los Andes, Colombia. (e-mail: gramos@uniandes.edu.co).

Miguel Hernández is currently a PhD Student of Department of Electrical Engineering at School of Engineering, Universidad de los Andes, Colombia. (e-mail: me.hernandez47@uniandes.edu.co).

Manuel Trujillo received a degree in Electronic and Electric Engineering (2015) from Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. (e-mail: md.trujillo73@uniandes.edu.co).

(PWM), la tensión de respuesta y la corriente del inductor. Para desarrollar estos objetivos se tiene que aplicar tres etapas principales: diseño, simulación off-line y simulación Matlab-Simulink RT-LAB (Software asociado OPAL-RT). En la etapa de diseño incluye la selección de convertor de potencia en cuanto a su topología, las características de control de lazo cerrado, lo que incluye funciones de transferencia (modo de conducción continua y discontinua) y las propiedades del controlador utilizado.

El siguiente proceso es ejecutar una simulación en la herramienta de software Matlab-Simulink, donde se verifica el funcionamiento del convertor de potencia, además de realizar las modificaciones pertinentes para adaptarlo a los requisitos que la plataforma RT-LAB exige, se debe organizar todo el Proyecto de simulación en subsistemas, en este caso se disponen de manera de que toda la lógica de control se encuentre en el dominio del subsistema maestro SM_Master 'y todo lo que incluye controladores e indicadores en el subsistema de interfaz gráfica de usuario 'SC_Interface'.

Por último, se realiza un ajuste en los parámetros de RT-LAB, este se configura en modo hardware Sincronized, lo que implica una implementación exitosa del modelo en tiempo real mediante la obtención de señales en un hardware medidas en un osciloscopio como se puede ver en la Fig.2.



Fig. 2. Simulación HIL de convertidores DC-DC

A. Consideraciones de tiempo real

Cuando se habla de simulación en tiempo real, es válido imaginar pruebas en un tiempo absoluto de referencia. Este concepto puesto en contexto, refiere un modelamiento de un sistema complejo en un sistema embebido se debe ejecutar a la misma velocidad del mismo sistema implementado físicamente. En este caso, el equipo de estudio utilizado en este documento, OPAL OP-4500 es un sistema embebido el cual tiene las características mencionadas, que a su vez posee una interfaz con el mundo real y pueda gozar de lecturas de entradas como por ejemplo la lectura de sensores, con base en ello hace los cálculos pertinentes según el modelo que se esté reproduciendo en su momento y su proceso de culminación es la escritura de salidas, como control de actuadores. El tamaño del intervalo de tiempo es conocido como tiempo de paso, este tiempo es utilizado por los métodos 'Fixed Step' para resolver el modelo en rangos regulares desde el principio hasta el final de la simulación. [4]- [6]

Generalmente, al hacer pequeño el tiempo de simulación a la vez aumenta el tiempo requerido para la simulación del sistema. Es importante conocer que cuando el tiempo predeterminado es demasiado corto quizás el equipo de simulación no alcance a leer las entradas, hacer cálculos y escritura de salidas. Cuando el tiempo de paso es excedido, se omitirá un tiempo de paso y ejecutará la tarea en la siguiente ventana de tiempo. A grandes rasgos, con el equipo de simulación en tiempo real posee tres grandes partes: La lógica de control, que es modelada en MATLAB-Simulink®, una interfaz de usuario en las que se puede obtener indicadores y controladores del modelo que se está probando. Y Finalmente con el Hardware real con el cual se pretende tener interacción. [7]- [8]- [9]

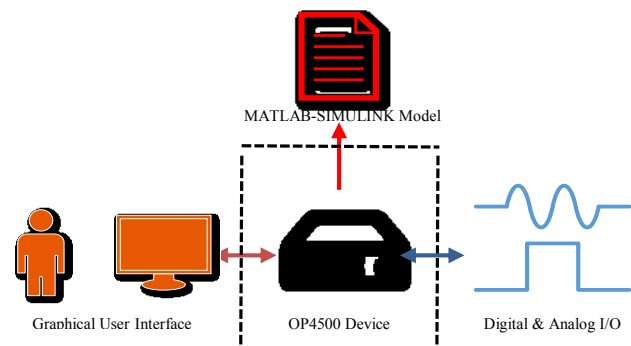


Fig. 3. Componentes de Simulación en OPAL-RT.

B. Aspectos generales del modelamiento del convertor

Para el desarrollo de cada controlador para cada convertor en especial se toma el siguiente protocolo. Para determinar las características de cada convertor es primordial que la primera tarea sea tener clara qué convertor se desea implementar y en qué modo es necesaria su aplicación. En cuanto a los valores de los componentes de cada convertor es preciso tener conocimiento a la frecuencia a la cual se desea conmutar, para así seleccionar la inductancia límite o mínima de conmutación entre el modo de operación continua o discontinua. Uno de los requerimientos del usuario es el voltaje de rizado, con base en esto se hace el cálculo para definir el valor de la capacitancia.

En la construcción de la función de transferencia (descripción de la planta), es necesario realizar el modelo promediado AC (según los estados del convertor), posteriormente se procede con el proceso de perturbación y linealización (esto es para hacer el modelo inmune o persistente a cualquier perturbación eventual). Finalmente con ayuda de la transformada de Laplace se puede llegar a una expresión normalizada que en pocas palabras es la función de transferencia en el dominio del tiempo continuo. Para la sintonización del controlador se utiliza el algoritmo de sintonización Ziegler-Nichols. [10]

III. CASO DE ESTUDIO Y RESULTADOS

A. Topologías de convertidores DC-DC bajo prueba

Obteniendo los modelos promediados AC linealizados y perturbados de cada convertidor se obtienen los valores consignados en la TABLA I.

TABLA I VALORES ELEMENTOS DE LOS CONVERTIDORES DC-DC			
	Buck	Boost	Buck-Boost
Inductancia [H]	200 μ	50 μ	200 μ
Capacitancia [F]	400 μ	1100 μ	400 μ
Carga [Ω]	5	5	5
Voltaje de Entrada [V]	28	5	24
Voltaje de Salida [V]	14	10	-6
Ciclo útil	0.5	0.5	0.2

Obteniendo las funciones de transferencia para los convertidores reductor, elevador y reductor-elevador se encuentran consignadas en las tablas II, III y IV respectivamente. Estas funciones de transferencia garantizan estabilidad al sistema, pues han sido puestas a prueba a test como el de 'Polos y ceros' y 'Respuesta en frecuencia'.

En modo de conducción discontinua se ha considerado que el valor de la inductancia es pequeño. Para la simulación en tiempo real de estos convertidores se tiene por requerimiento modificar la inductancia en cualquier momento de la ejecución, de tal manera que conmute entre los dos modos de conducción (CCM y DCM). [10]- [11]- [12]- [13]- [14]

TABLA II FUNCIÓN TRANSFERENCIA CONVERTOR DC-DC TIPO: BUCK	
Modo Operación	Función de Transferencia
Continúa	$G_{dCCM}(s) = \frac{3.5 \cdot 10^8}{s^2 + 500s + 1.25 \cdot 10^7}$
Discontinua	$G_{dDCM}(s) = \frac{140 \cdot 10^3}{s + 1500}$; $L_{DCM} = 5 \mu[H]$

TABLA III FUNCIÓN TRANSFERENCIA CONVERTOR DC-DC TIPO: BOOST	
Modo Operación	Función de Transferencia
Continúa	$G_{dCCM}(s) = \frac{-3636.36s + 9.0909 \cdot 10^7}{s^2 + 181.818s + 4.54545 \cdot 10^6}$
Discontinua	$G_{dDCM}(s) = \frac{18181.8}{s + 545.455}$; $L_{DCM} = 5 \mu[H]$

TABLA IV FUNCIÓN TRANSFERENCIA CONVERTOR DC-DC TIPO: BUCK-BOOST	
Modo Operación	Función de Transferencia
Continúa	$G_{dCCM}(s) = \frac{4687.5s + 3.75 \cdot 10^8}{s^2 + 500s + 8 \cdot 10^6}$
Discontinua	$G_{dDCM}(s) = \frac{-40000}{s + 1000}$; $L_{DCM} = 150 \mu[H]$

Ya teniendo la certeza de que el sistema de control para cada convertidor tiene un correcto funcionamiento en modo off-line, se procede a disponer el Sistema de tal manera de que sea aceptado por la arquitectura de RT-LAB.

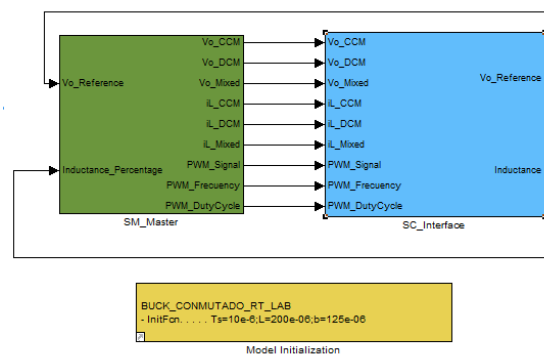


Fig. 4. Subsistemas Maestro y GUI. Convertor Buck.

Para que la plataforma diferencie entre el subsistema que efectúa toda la computación matemática y lógica de control es necesario poseer dos subsistemas, el maestro e interfaz.

Subsistema Maestro: es llamado SM_Computation, en este bloque es incluido toda la lógica de control (conmutación entre controles continuo y discontinuo), generación de señales PWM, incluyendo módulos de comunicación entre subsistemas (OPComm), módulos de entradas y salidas por hardware (OpCtrl), estas pueden ser analógicas o digitales.

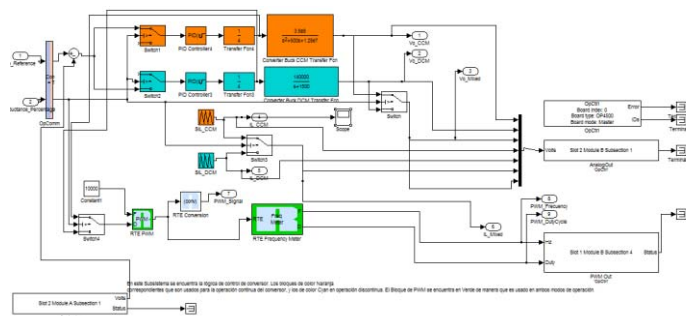


Fig. 5. Interior de Subsistema SM_Master.

Subsistema Interfaz: es llamado SC_Interface, allí se encuentran todos los indicadores y controladores del sistema. Este bloque posee dos controladores principales. El primero consiste en slider el cual se puede modificar manualmente en tiempo real el valor del voltaje de salida de cada convertidor. Por otro lado se encuentra un Slider correspondiente al valor de la inductancia, ya que este valor es el clave para pasar de un modo de conducción a otro, teniendo un valor de inductancia límite establecido en la función de inicialización en el sistema general.

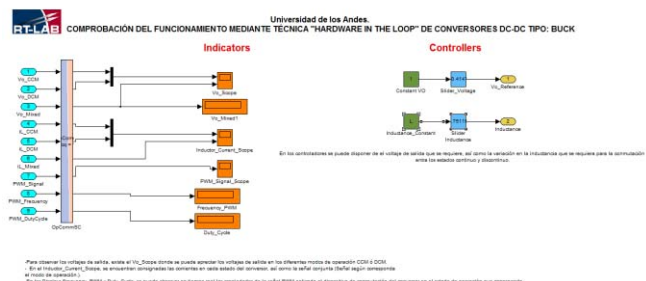


Fig. 6. Interior de Subsistema GUI SC_Interface.

B. Resultados

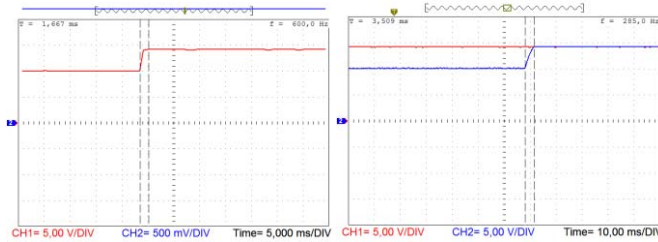


Fig. 7. Respuestas del Convertidor Reductor, modos CCM y DCM.

A continuación se presentan los resultados en cuanto a las señales de interés, como el voltaje a la salida, ciclo útil, corriente en el inductor en los modos de conducción continuo y discontinuo. Estos fueron extraídos en medio digital de un osciloscopio.

TABLA V
DATOS CONVERTOR REDUCTOR

	Valor Teórico	Valor Simulación RT	% Error
Ciclo Útil CCM	0,5	0,494	1,12
Ciclo Útil DCM	0,1	0,101	0,10
I Max CCM [A]	4,55	4,56	0,21
I Min CCM [A]	1,05	1,12	6,66
I p DCM [A]	1,4	1,46	6

Después de construir el modelo en RT-LAB, y de realizar el proceso de carga y está resultando de forma exitosa, se puede Observar en la TABLA V, los datos consignados de las diferentes señales de interés al simular el convertidor reductor.

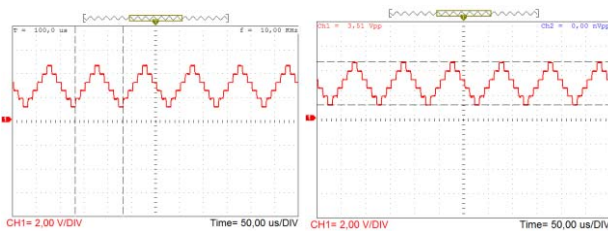


Fig. 8. Corriente en el inductor modo CCM. Converter Reductor.

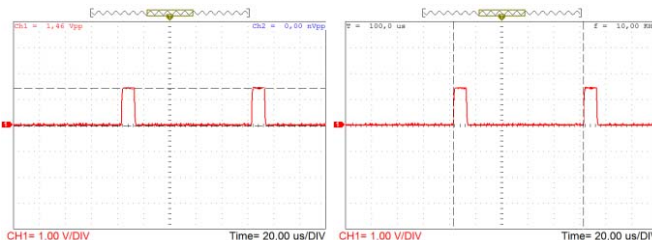


Fig. 9. Corriente en el inductor modo DCM. Converter Reductor.

La forma de corriente en inductor cuando el convertidor reductor está operando en modo de conducción discontinua se encuentra que la corriente pico no es tomada en cuenta a hora de tomar las muestras de las señales, esto es por la tasa de muestreo que se tiene, pues no alcanza a tomar ese punto que se encuentra en la mitad del paso fijo.

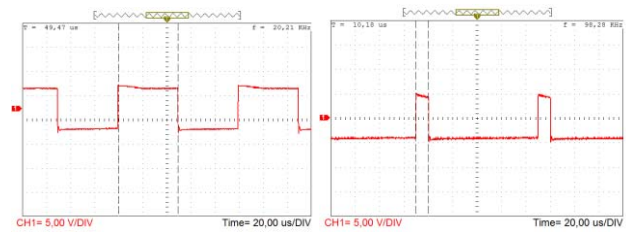


Fig. 10. Ciclo útil del convertidor en modo CCM y DCM. Converter Reductor.

A pesar de que las señales PWM son destinadas a extraer de los puertos de Salidas Digitales se tiene un inconveniente de acoples de tierra, manifestándose en la atenuación de la señal en los tiempos en alto de la señal y en bajos. Esto sin precisar que no se está utilizando el límite superior en frecuencia, pues la señal que se obtiene en tiempo real y desde su diseño es de 10 kHz.

TABLA VI
DATOS CONVERTOR ELEVADOR

	Valor Teórico	Valor Simulación RT	% Error
Ciclo Útil CCM	0,5	0,49	0,18
Ciclo Útil DCM	0,2	0,19	0,4
I Max CCM [A]	6,5	6,53	3
I Min CCM [A]	1,5	1,51	0,6
I p DCM [A]	3,25	3,26	0,3

En la simulación en tiempo real del funcionamiento del control en lazo cerrado para el convertidor elevador (Boost), se obtiene que es satisfactoria en la medida de que las señales extraídas carecen de la frecuencia precisa que se estableció desde el diseño y simulación Off-Line. El porcentaje de error experimental que se da es en el ciclo útil cuando el convertidor en modo DCM, pues es un valor pequeño además de tener un factor no tan favorable como lo es la forma de onda inestable de la señal digital PWM.

En el caso del convertidor Elevador cuando se da la corriente discontinua, además de tener una frecuencia acertada (10kHz), posee unos escalonamientos que en cierta medida afectan la amplitud de la misma, pues a pesar de tener una simulación en tiempo real se tiene un error del 1,23%. Este valor es bajo para lo que se obtiene para el ciclo útil en modo DCM, esto afectando la exactitud del modelo y del problema que se ha planteado anteriormente con las salidas digitales.

TABLA VII
DATOS CONVERTOR REDUCTOR-ELEVADOR

	Valor Teórico	Valor Simulación RT	% Error
Ciclo Útil CCM	0,2	0,19	0,02
Ciclo Útil DCM	0,193	0,19	0,20
I Max CCM [A]	2,7	2,77	2,59
I Min CCM [A]	0,3	0,31	5,33
I p DCM [A]	3,09	3,02	2,26

En la TABLA VII., Se encuentran consignados los valores correspondientes a la simulación en Real time, del convertidor

reductor-Elevador, de ellos se puede afirmar que se obtienen los valores más altos de error en la corriente en la bobina en régimen permanente con 18% y 16%, corriente máxima y mínima del mismo. Un aspecto relevante es la corriente del inductor cuando el convertidor opera de forma discontinua su forma de onda es similar a la del modo CCM, esto es debido a que la señal tiene un porcentaje mínimo en 0 [A] eso es en una décima parte de la señal, lo que hace que ese cambio pase desapercibido.

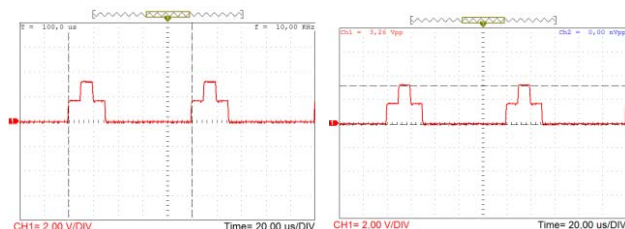


Fig. 11. Corriente en el inductor modo DCM. Conversor Elevador.

C. Discusión de resultados obtenidos

Para realizar la metodología de este trabajo es necesario seguir un proceso bastante arduo lo que refiere a la configuración aceptada por el constructor de RT-LAB, esto sin mencionar de la multitud de excepciones que lanza al momento de cargar o simplemente de correr el modelo. En general, al aplicar la metodología propuesta, se puede observar en las distintas tablas que los valores obtenidos son congruentes con los esperados, validando el correcto funcionamiento de cada convertidor simulado. La respuesta en Hardware de este sistema es aceptable teniendo excepciones como las salidas digitales, pues en la prueba de este equipo manifiesta un deterioro en la señal cuando se usan ciertos módulos de salida a la misma vez, este caso es el de salidas/entradas análogas. Para el tiempo fijo de muestreo se tiene un límite para su estimación, para este proyecto fue de 10 micro-segundos lo que hizo que las señales en la bobina en los dos modos de conmutación se viesen a base de escalones, lo que en varios casos omitía hacer un muestreo de la corriente pico y simplemente mostrara una señal semejante a una señal cuadrada.

IV. CONCLUSION

Al hacer la comprobación del funcionamiento de cada uno de los convertidores planteados, se tiene que la simulación mediante la técnica HIL trae grandes beneficios como la reducción de costos dado que no es implementado físicamente, la seguridad pues su comportamiento está bajo un entorno controlado y finalmente la versatilidad, pues se puede cambiar parámetros propios del modelo obteniendo una respuesta esperada. La precisión en cuanto a las señales de interés como la corriente en la bobina, ciclo útil, voltaje a la salida es consistente. Esto afirma la correcta validación del funcionamiento de convertidores típicos en el equipo OPAL-RT 4500. Este modelamiento de sistemas es considerablemente escalable, de tal manera de que se puede incluir una carga electrónica, y un amplificador de potencia que vinculados al equipo OPAL-RT 4500, le otorgan un mayor alcance al diseño y obtención de resultados.

V. REFERENCIAS

- [1] L. A. MONTOYA SALAZAR, «Implementación de protecciones por medio de simulación RT-HIL,» Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia, 2012.
- [2] C. WASHINGTON y S. DELGADO, «Improve design efficiency and test capabilities with HIL Simulation,» Autestcon, IEEE, Austin TX, USA., 2008.
- [3] C. WASHINGTON y J. DOLMAN, «Creating next generation HIL simulators with FPGA technology,» Autestcon, IEEE, Austin Texas, USA., 2010.
- [4] Z. Zhu, X. Li, H. Rao, W. Weihua y L. Wei, «Testing a Complete Control and Protection System for Multi-Terminal MMC HVDC Links Using Hardware-in-the-loop,» Montreal, Canada, 2014.
- [5] T. L. CRAWFORD, «HIL-an interface design language,» South Carolina University, SC, USA., 1988.
- [6] L.-A. Grégoire, H. Fortin-Blanchette, L. Wei y J. Bélanger, «Real-Time Simulation of Modular Multilevel Converter on FPGA with sub-microsecond Time-Step,» Montréal, Canada, 2014.
- [7] C. Dufour, S. Cense y J. Belanger, «FPGA-based Switched Reluctance Motor Drive and DC-DC converter models for high-bandwidth HIL real-time simulator,» de *Power Electronics and Applications (EPE), 2013 15th European Conference on*, 2-6 September 2013.
- [8] L. Herrera, C. Li, Y. Xiu y J. Wang, «FPGA based detailed real-time simulation of power converters and electric machines for EV HIL applications,» *Industry Applications, IEEE Transactions on*, vol. PP, n° Issue:99, p. 1, 2014.
- [9] J. Wang, X. Tang y Z. Yin, «Research on Medium Voltage Battery Energy Storage System based on RT-LAB,» Montreal, Canada, November 2014.
- [10] M. D. TRUJILLO RIAÑO, «Diseño de control en lazo para convertidores DC-DC tipo: Buck, boost y buck-boost,» Universidad de Los Andes, Bogotá Colombia., 2014.
- [11] R. ERICKSON y D. MAKSIMOVIC, «AC and DC Equivalent Circuit Modeling of the Discontinuous Conduction mode,» de *Fundamental of power electronics*, New York, United States, L.Springer Science+ Business Media, 2001, pp. 409-434.
- [12] R. ERICKSON y D. MAKSIMOVIC, «Converter transfer functions,» de *Fundamental of power electronics*, New York, United States, L.Springer Science+ Business Media, 2001, pp. 265-321.
- [13] R. ERICKSON y D. MAKSIMOVIC, «The discontinuous mode,» de *Fundamental of power electronics*, New York, United States, L.Springer Science+Business Media, 2001, pp. 108-124.
- [14] R. Erickson y D. Maksimovic, *Fundamental Of Power Electronics*, New York, United States: L.Springer Science+ Business Media, 2001.

- [15] OPAL-RT; RT-LAB, «OP101_Module1_Introduction,» de *Capacitación OPAL-RT*, Bogotá, Colombia, 2014.
- [16] J. Wang, Y. Ma, Z. Hu y X. Yang, «Modeling and real-time simulation of non-grid-connected wind energy conversion system,» de *World Non-Grid-Connected Wind Power and Energy Conference, 2009. WNVEC 2009*, 24-26 September 2009.
- [17] S. TIMOTHY L, *The power electronics handbook*, Washington DC, United States.: CRC PRESS, 2002.
- [18] D. Bravo, C. Lopez y H. Ortiz, «Hybrid Simulations to Perform Studies on Transfer Schemes of Wind Parks,» Montreal, Canada, October 2014.
- [19] C. N. NASHASHIBI, «Diseño de lazo de control en modo tensión de un convertidor CC.CC comercial,» Universidad Carlos III. Departamento de Tecnología Electrónica. Grupo de sistemas de electrónica de potencia, Madrid, España, 2011.
- [20] M. U. & ROOBINS, *Power electronics: Converters, Applications and Design*, John Wiley & Sons, Inc, 1989.
- [21] A. O. OVALLE VILLAMIL, «Diseño de una estrategia de control de convertidores de electrónica de potencia para la conexión de arreglos fotovoltaicos a la red,» 2011. [En línea]. Available: <https://biblioteca.uniandes.edu.co/index.php?lang=es>. [Último acceso: 09 Mayo 2014].
- [22] K. HIGUCHI, K. NAKANO, T. KAJIKAWA, E. TAKEGAMI, S. TOMIOKA y K. WATANABE, «Robust control of DC-DC Converter by high order approximate 2-degree-of-freedom digital controller,» IEEE Explore, Tokyo, Japan, 2004.
- [23] C. I. HOYOS VELASCO, «Análisis de la dinámica no lineal de un convertidor Buck controlado en tensión por banda de histéresis,» Universidad Nacional. Sede Manizales. Tesis de Maestría en Automatización Industrial, Manizales, Colombia, 2007.
- [24] H. MARUTA, M. MOTOMURA y F. KUOKAWA, «An evaluation study on circuit parameter conditions of neural network controlled DC-DC converter, in machine learning applications,» IEEE Explore, Nagasaki, Japan, 2013.

AUTHORS' INFORMATION



Gustavo Ramos received a degree in Electrical Engineering (1997) from Universidad Nacional, Manizales, Colombia and M.Sc. (1999) and PhD (2008) in Electrical Engineering from Universidad de Los Andes, Bogotá,

Colombia. He is currently an Associate Professor with the Department of Electrical Engineering at School of Engineering, Universidad de Los Andes, Colombia where is involved in teaching courses on power electronics, fundamentals of power systems, power quality, distribution and industrial systems design. Dr. Ramos' current research interest includes software-hardware platform to power systems simulation, advanced distribution automation, micro grids, and transients in grounding systems.



Miguel Hernandez received a degree in Electronic Engineering (2011) from Universidad Santo Tomas, Bogotá, Colombia and M.Sc. (2014) in Electrical Engineering from Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia. He is currently a PhD Student of Department of Electrical Engineering at School of Engineering,

Universidad de los Andes, Colombia. His current research interest includes real time for power systems simulation and advanced distribution automation.



Manuel Trujillo received a degree in Electronic and Electric Engineering (2015) from Universidad de Los Andes, Bogotá, Colombia. Nowadays, he is pursuing the Master degree in Electrical Engineering at Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

His current research interest includes real time for power electronics systems simulation and power quality.